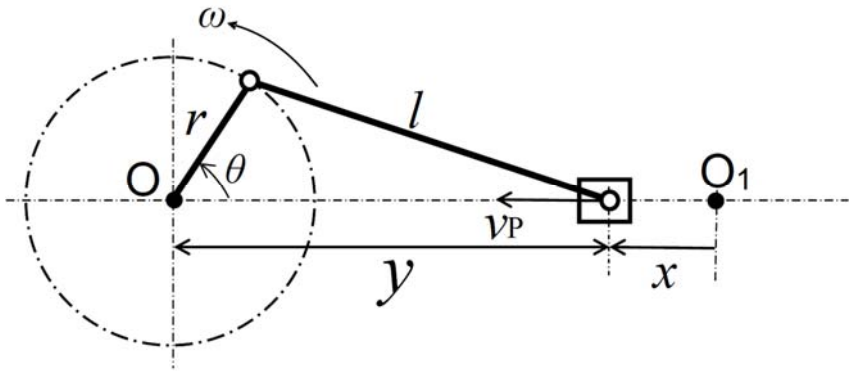
練習問題4の解説

＜スライダクランク機構＞
以下のスライダクランク機構を考える．スライドをピストンと見立てて
各設問に答えよ．



練習問題4の解説

問1）ピストンの速度が近似的に以下で与えられる．

$$v_P = r\omega\left(\sin\theta + \frac{r\sin 2\theta}{2l}\right)$$

このとき，ピストンの加速度を求めよ．

練習問題4の解説

問1）ピストンの速度が近似的に以下で与えられる．

$$v_P = r\omega\left(\sin\theta + \frac{r\sin 2\theta}{2l}\right)$$

このとき，ピストンの加速度を求めよ．

$$a_P = \frac{dv_P}{dt} = \frac{dv_P}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{dv_P}{d\theta}\omega = r\omega\left(\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l}\right)\omega$$

$$= r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l}\right)$$

$$\underline{a_P = r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l}\right)}$$

練習問題4の解説

問2）ピストンの加速度の大きさ（加速度の絶対値）が最大となるθと
そのときの加速度を求めよ．

練習問題4の解説

問2）ピストンの加速度の大きさ（加速度の絶対値）が最大となるθとそのときの加速度を求めよ．

$$a_P = r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l}\right)$$

$$\cos\theta + \frac{r\cos 2\theta}{l} = \frac{2r\cos^2\theta + l\cos\theta - r}{l}$$

$$2r\cos^2\theta + l\cos\theta - r = 2r\left\{\left(\cos\theta + \frac{l}{4r}\right)^2 - \frac{l^2 + 8r^2}{16r^2}\right\}$$

$-1 \le \cos\theta \le 1$ より　$\cos\theta = 1$ つまり $\theta = 0, 2\pi, 4\pi \ldots$ のとき最大となる．

$\theta = 2\pi n$（nは0以上の整数）のとき，$a_{Pmax} = r\omega^2\left(1 + \frac{r}{l}\right)$

練習問題4の解説

問3）ピストンの重さを300g,コンロッドの長さlを160mm,クランクの長さrを40mmとする．クランクの回転数ωが1000 rad/sのとき，ピストンに作用する力の最大値はいくらか．

練習問題4の解説

問3）ピストンの重さを300g,コンロッドの長さlを160mm,クランクの長さrを40mmとする．クランクの回転数ωが1000 rad/sのとき，ピストンに作用する力の最大値はいくらか．

ピストンの質量をmとすると，ピストンに作用する力の最大値F_{max}は，

$$F_{max} = ma_{Pmax} = mr\omega^2\left(1 + \frac{r}{l}\right)$$

$$= 300 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^{-3} \times 1000^2 \times \left(1 + \frac{40 \times 10^{-3}}{160 \times 10^{-3}}\right)$$

$$= 15000[\mathrm{N}]$$

$$= 15[\mathrm{kN}]$$

$$F_{max} = 15[\mathrm{kN}]$$

練習問題4の解説

問）＜期末試験の範囲外＞

スライダクランク機構におけるスライダの速度は $\lambda = r/l$ を用いて

$$v_P = r\omega\left(\sin\theta + \frac{\lambda\sin 2\theta}{2\sqrt{1 - \lambda^2\sin^2\theta}}\right)$$

で与えられる．これを時間で微分し，加速度が

$$a_P = r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{\lambda\cos 2\theta + \lambda^3\sin^4\theta}{\sqrt{\left(1 - \lambda^2\sin^2\theta\right)^3}}\right)$$

となる結果を確かめよ．

練習問題4の解説

解）

$$v_p = r\omega\left(\sin\theta + \frac{\lambda\sin 2\theta}{2\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}}\right)$$

$$a_p = \frac{dv_p}{dt} = \frac{dv_p}{d\theta}\cdot\underbrace{\frac{d\theta}{dt}}_{\omega} = r\omega^2 \times \frac{d}{d\theta}\left\{\sin\theta + \underline{\frac{\lambda\sin 2\theta}{2\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}}}\right\}$$

$\frac{d}{d\theta}\left(\underline{\frac{\lambda\sin 2\theta}{2\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}}}\right)$ について $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ より

$$= \frac{4\lambda\cos 2\theta\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta} - \lambda\sin 2\theta \times 2 \times \frac{1}{2}(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{-\frac{1}{2}}(-\lambda^2\cdot 2\sin\theta\cos\theta)}{4(1-\lambda^2\sin^2\theta)}$$

練習問題4の解説

分母分子に $\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}$ をかける

$$= \frac{\lambda\cos 2\theta\,(1-\lambda^2\sin^2\theta) - \lambda\sin 2\theta \times \frac{1}{2} \times (-\lambda^2\sin\theta\cos\theta)}{(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{3/2}}$$

ここで、 $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ より

$$= \frac{\lambda\cos 2\theta - \lambda^3\sin^2\theta\,(1-2\sin^2\theta) + \lambda^3\sin^2\theta\cos^2\theta}{(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{3/2}}$$

$$= \frac{\lambda\cos 2\theta + \lambda^3\sin^4\theta}{(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{3/2}}$$

以上より

$$a_p = r\omega^2\left\{\cos\theta + \frac{\lambda\cos 2\theta + \lambda^3\sin^4\theta}{(1-\lambda^2\sin^2\theta)^{3/2}}\right\}$$